本報告針對 **01_Proposal_Document.pdf**（Taiwan Housing Intelligence Agent 專題提案）對照 期末專題提案作業規範 與 **A2Z outline example.pdf** 進行系統化分析與評估。

一、總體符合度與定位概觀

01_Proposal_Document.pdf 定位為「結合實價登錄、空間特徵與可解釋人工智慧之房地產決策代理人」研究提案 1。整體架構完全符合規範所強調的「**AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application**」核心思維 1-3，並嚴格遵守「Proposal 階段不虛構實驗成績」之規範 1, 4。

二、對照《期末專題提案作業規範》之詳細分析

1. Abstract (摘要) 結構比對

規範要求採用 **A–F** 六段式敘事結構 5, 6，提案文件展現高度對齊：

- **A. Attention Getter (動機與引題)**：指出臺灣住宅決策需綜合比較價格、面積、位置與法規，實價登錄單價易受車位與建物型態影響 1。
- **B. But (研究挑戰與缺口)**：指出公開成交紀錄不等於完整市場行情，且傳統單一估價數字無法呈現資料限制與不確定性 1。
- **C. Cure (提出解法)**：提出以 ReAct + RAG 打造房地產 AI Agent，並加入 Evidence Gate 機制 1。
- **D. Development (方法與發展)**：詳細規劃了 ReAct 有界迴圈、RAG 檢索、結構化資料工具與 Evidence Gate 1。
- **E. Experiments (驗證規劃)**：規劃比較有界 ReAct Agent 與固定 Workflow 在資料品質、可靠性及 Safe Stop 之差異 1, 7。
- **F. Findings / Expected Outcomes (預期成果)**：明確說明尚無實測成績，所有預期效益均屬待驗證假設，未虛構成果 1, 4。

2. Introduction (緒論) 內容比對

- 背景與動機：提出住宅成交價「數值＋樣本範圍＋日期＋來源＋限制」的整體資訊呈現需求 8, 9。
- 研究問題：明確定義如何設計可在限定任務下輸出具可追溯來源與安全降級（Safe Stop）的 Agent 9, 10。
- 研究邊界：以臺中市住宅成交樣本為初步情境，並清晰劃定「不推測個人財務、不保證成交價或投資收益」等風險邊界 10。

3. Related Work (相關研究) 內容比對

- **AI與領域知識平衡**：內容均勻涵蓋約 1/2 不動產與估價文獻（Domain Knowledge，如 Wang et al., Chou et al.）10, 11 及 1/2 Agent/RAG 技術文獻（AI Technology，如 Lewis et al., Yao et al.）11, 12。
- 研究缺口歸納：明確提出受控 ReAct + RAG 是否在相同條件下優於固定 Workflow 之測試假設 12, 13。
- 文獻引用數量：包含 23 筆國內外研討論文與官方資料庫連結 14, 15。

4. Deep Research (深度研究三大核心) 比對

提案第 3 節完全對應作業規範要求的深度分析 12, 16-19：

- **Q1 (五個核心思維/設計原則)**：包含「先定任務再選驗證」、「價格是有條件的觀察」、「空間粒度決定回答範圍」、「解釋不等於因果」、「證據須有來源與有效時間」12, 17。
- **Q2 (三個專業爭論/取捨)**：分析了「固定 Workflow vs. Agent」、「精度 vs. 可解釋性」、「精細 GIS vs. 資料限制」的雙邊論點與研究取捨 16, 18, 20。
- **Q3 (十個深度理解與驗收問題)**：列出 10 個涵蓋推論、邊界與驗收標準的深度問題（如車位影響、SHAP 限制、Safe Stop 時機等）16, 19, 21。

5. Proposed Scheme (系統設計) 比對

規範要求三種技術表示法 22，提案文件中均有完整規劃：

- **System Architecture (系統架構)**：4.1 節以表格釐清使用者的 Query Validation、ReAct Orchestrator、結構化工具、RAG 知識庫與 Evidence Gate 等模組職責 16, 22。
- **Flowchart (處理流程)**：4.2 節繪製了「查詢 → 條件檢查 → 工具選擇 → 結構化/RAG 分流 → 結果驗證 → Safe Stop/附來源回答」流程 22, 23。
- **Pseudocode (演算法)**：4.3 節提供帶行號的 01–08 行高階邏輯摘要，並標明權威版本保存在 GitHub 儲存庫中 22-24。

6. Data Feasibility & Handover (資料可行性與繳交規範) 比對

- 資料可行性盤點：5.1 節實證盤點臺中市政府 115 年 Q3 買賣案件 CSV（10,638 筆、篩出 9,152 筆住宅候選），並評定為「Conditional Go」24。
- 專題交付資源：提供了 GitHub 私有儲存庫、DESIGN.md 與正式 34 頁 PDF 簡報連結，符合繳交規範要求 15, 25, 26。

三、對照《A2Z outline example.pdf》大綱邏輯比對

以 **A2Z SOP** 的 26 個字母維度（A–Z）檢視提案文件之寫作邏輯結構 27：

A2Z 章節維度,SOP 要求重點 27,01_Proposal_Document.pdf 對應狀況

Abstract (A–F),"Motivation(A), Challenge(B), Solution(C), Development(D), Experiments(E), Findings(F)","高度符合：摘要精確按此邏輯脈絡鋪陳，且未虛構實驗成果 1, 27。"

I. Introduction (G–L),"General(G), However(H), In literature(I), Judgement(J), Keypoint(K), List organization(L)","大部分符合：具備現況、挑戰與設計重點 8, 10，唯引言末段未單獨撰寫全文章節架構導覽 (List organization) 8, 10, 27。"

II. Related Work (M–O),"Methods(M), New proposed(N), Organize 4x5 table(O)","符合：分類梳理 AI 與領域文獻 10, 12；若能增加一頁整合式比較表（Article Summary Table），會更貼合 O 項要求 27, 28。"

III. Proposed Scheme (P–PM),"Aim(PA), Cure(PC), Design(PD), Elements(PE), Graph(PG), Pseudocode(PI)","高度符合：涵蓋架構設計、模組分工、文字流程圖與 Pseudocode 16, 23, 27。"

IV. Simulation / Evaluation (Q–V),"Quality/Quantity(Q), Related comparison(R), Setup(S), Verify(V)","符合：5.3 節明確訂出 MAE/RMSE/R^2、引用支持率、安全停止率等量化評估指標 7, 27。"

V. Conclusion (W–Z),"What proposed(W), eXcel(X), Yields/Outcomes(Y), Zen/Future work(Z)","符合：第 6 節交代了預期貢獻、適用情境、限制條件與未來拓展邊界 7, 14, 27。"

四、總結評語與改進建議

1. 提案亮點 (Strengths)

1. 研究態度嚴謹：明確聲明為 Proposal 階段，實驗數字均標示為待驗證假設，完全符合學術誠信與規範 1, 4, 7。
2. **Deep Research** 質量極高：完整收錄 5 個設計原則、3 項爭論取捨與 10 個驗收問題，展現對「房產估價＋AI Agent」雙領域的深刻理解 12, 16-19。
3. 資料盤點具體真實：實際取得 10,638 筆官方 CSV 進行資料結構分析與條件篩選，非空泛論述 24。

2. 優化與補強建議 (Recommendations)

1. 補強文獻比較摘要表 **(Article Summary Table)**：建議於 Related Work 末段補充符合作業規範格式的表格（欄位包含 Ref., Year, Problem, AI Method, Domain Knowledge, Dataset, Findings, Limitation），以更完美對齊 A2Z SOP 的 Organize 要求 27, 28。
2. 補充章節結構說明 **(List Organization)**：可在 Introduction 末段（1.3 後）增加 1–2 句全篇文章的章節佈局說明（例：「本提案其餘部分組織如下：第 2 節探討…第 3 節深入研究…」），使文章導覽更加完整 27。

💡 後續建議：若您希望將此 Proposal 轉換為簡報大綱（Slide Deck）或報告文件，我可以為您擬定簡報逐頁大綱或整理正式的文獻對照表格。